

- (5) [8 Punkte] Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zu grundlegenden mathematischen Begriffen (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständige richtige Antwort gibt es einen Punkt: es wurden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen).

Wie lautet für die komplexe Zahl $z = 1 - i$ der Kehrwert $\frac{1}{z}$ in kartesischer Darstellung?
☐ $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ ☐ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ ☐ $1 - i$ ☐ $1 + i$

Welche der nachfolgend in Polarkoordinaten angegebenen komplexen Zahlen w erfüllen die Gleichung $w^2 = 1$?
☐ $[1, \frac{\pi}{2}]$ ☐ $[1, \pi]$ ☐ $[1, \frac{3\pi}{2}]$ ☐ $[1, 0]$

Welche der folgenden aussagenlogischen Formeln sind erfüllbar, aber nicht gültig?
☐ $a \Rightarrow (a \vee \neg a)$ ☐ $a \Rightarrow (a \wedge \neg a)$ ☐ $a \wedge \neg a$

Seien A, B Teilmengen eines Universums E und bezeichne $'$ das Komplement bezüglich E . Dann gilt: $(A \cap B)'$
☐ $(A \cup B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B$

Wir betrachten die Äquivalenzrelation R auf $\mathbb{Z}_4$ definiert via $xRy :\Leftrightarrow x^2 = y^2$. Welche der nachfolgend angegebenen Zerlegungen von $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ beschreibt die der Klasseneinteilung von R entsprechende Partition?
 (Syntax der Partitionen nicht originalgetreu)
☐ $|\bar{0}|\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}|$ ☐ $|\bar{0}, \bar{1}|\bar{2}, \bar{3}|$ ☐ $|\bar{0}, \bar{2}|\bar{1}, \bar{3}|$

Eine Halbordnung P auf der Menge $A = \{0, a, b, 1\}$ sei gegeben durch $P = \{(0, 0), (1, 1), (a, a), (b, b), (0, a), (0, b), (a, 1), (b, 1), (0, 1)\}$. Wie schaut das Hasse-Diagramm von P aus?
 (Im Original war das eine Multiple-Choice Aufgabe)

Man betrachte den nachfolgend angegebenen Graphen $G = K_{2,4}$, einen vollständigen bipartiten Graphen mit $2 + 4 = 6$ Knoten.
 (Dieser fehlt an dieser Stelle leider.)
 Welcher der folgenden Sätze der Graphentheorie sind für diesen anwendbar?
☐ Handschlaglemma
☐ Eulersche Polyederformel
☐ Vierfarbensatz

Wir betrachten wiederum den oben angegebenen Graphen $G = K_{2,4}$.
 (Der an dieser Stelle leider immer noch fehlt.)
 Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
☐ G besitzt eine geschlossene Hamiltonische Linie
☐ G besitzt eine geschlossene Eulersche Linie
☐ G besitzt einen spannenden Baum